



新R型系統 配線介紹

HRR 集中型

HRU 分散處理型

新R型受信總機 開始販售2025年~



HRU

HRR

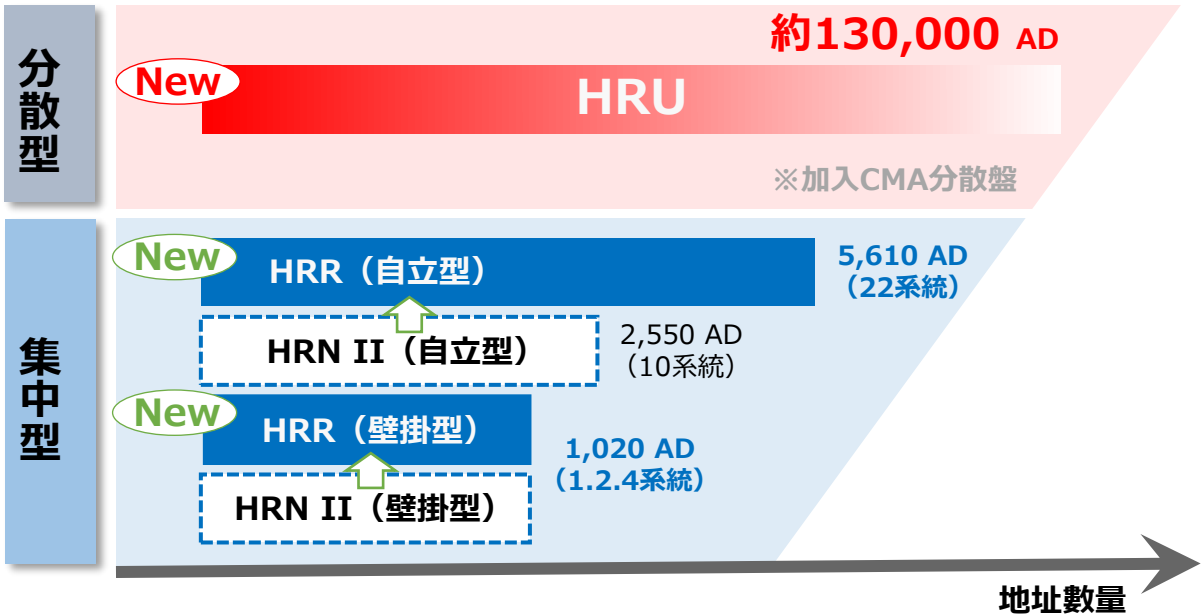
CMA



大規模設施導向
R型火警受信總機

中.大規模設施導向
R型火警受信總機

R型受信總機規格比較



HRR系列 產品列表

產品型號	系統數	最大地址數	安裝方式
HRR-AAW510	2系統	510地址	壁掛
HRR-AAW1020	4系統	1020地址	壁掛
HRR-AAS510	2系統	510地址	自立
HRR-AAS1020	4系統	1020地址	自立
HRR-AAS2040	8系統	2040地址	自立
HRR-AAS2550	10系統	2550地址	自立
HRR-AAS3060	12系統	3060地址	自立
HRR-AAS4080	16系統	4080地址	自立
HRR-AAS5100	20系統	5100地址	自立
HRR-AAS5600	22系統	5600地址	自立

業界最大單
機系統數

HRU系列 產品列表 (僅自立)

產品型號	系統數	最大地址數	幹線傳送方式
HRU-ABS510(OP)	2系統	510地址	5km光纖
HRU-ABS1020(OP)	4系統	1020地址	5km光纖

CMA分散盤 (僅壁掛)

產品型號	系統數	最大地址數	幹線傳送方式
CMA-ABW510(OP)	2系統	510地址	5km光纖
CMA-ABW1020(OP)	4系統	1020地址	5km光纖
CMA-ABW2040(OP)	8系統	2040地址	5km光纖

硬體規格介紹 (HRU/CMA共通)



HRU

受信總機

CMA

分散盤

安裝方式	自立式	
系統數	510地址 2系統	1020地址 4系統
最大地址數	255地址/1系統	
幹線傳輸距離	盤與盤間:5km	
光纖電纜	系統總延長:40km	
連接對象	CMA分散盤(Max:63台)	
尺寸(mm)	(W)600*(H)2000*(D)450	
顯示及操作	15吋附背光彩色觸控螢幕+實體按鍵	
使用溫度	0℃~40℃	
印表機	內藏式漢字列印	
標稱蓄積時間	20~50秒	
主音響	內建喇叭(合成語音)	
材質	1.6mm烤漆鋼板	
重量	103~110KG	

安裝方式	壁掛式	
系統數	510 地址 2系統 2040地址 8系統	1020地址 4系統
最大地址數	255地址/1系統	
幹線傳輸距離	盤與盤間:5km	
光纖電纜	系統總延長:40km	
連接對象	HRU火警受信總機	
尺寸 (mm)	2系統	(W)550*(H)1100*(D)160
	4.8系統	(W)550*(H)1300*(D)180
使用溫度	-10℃~50℃	
標稱蓄積時間	20~50秒	
點檢器	可連接CMA中繼盤點檢器(TCQ-CMA)	
材質	1.6mm烤漆鋼板	
重量	46~66KG	

主電源	AC 110V±10% 60Hz		
預備電源	DC24V 鎳鎘蓄電池		
線路阻抗	30Ω以下		
傳送最遠距離 阻抗30Ω以下時	最大1.56km/1系統 (線徑φ1.6mm)		
系統總延長	最大2.4km/1系統 (無論線徑粗細皆為2.4km)		
無電壓 移報輸出接點 額定接點容量 (DC24V 1A) CMA移報接點 數量不同, 且 無P輸入接點	火警代表	c接點	2點
	發信機代表	a接點	1點
	瓦斯洩漏代表	c接點	1點
	各種任意代表	c接點	13點
	系統異常	b接點	1點
輸入接點	R/P個別移報	a接點專用	15點
	可變更b接點用		15點
可接表示盤數	39台(型號:HEX-IPH)		

※CMA R/P移報 a接點專用 8點

P輸入 無電壓a接點輸入 10點

HRR

受信總機

安裝方式		壁掛式/自立式	
系統數	壁掛	510 地址 2系統	1020地址 4系統
	自立	510 地址 2系統 2040地址 8系統 3060地址 12系統 5100地址 20系統	1020地址 4系統 2550地址 10系統 4080地址 16系統 5610地址 22系統
最大地址數		255地址/1系統	
尺寸 (mm)	壁掛	(W)550*(H)1100*(D)160	
	自立	(W)600*(H)2000*(D)450	
顯示及操作		15吋附背光彩色觸控螢幕+實體按鍵	
使用溫度		0℃~40℃	
印表機		內藏式漢字列印	
標稱蓄積時間		20~50秒	
主音響		內建喇叭(合成語音)	
材質		1.6mm烤漆鋼板	
重量		42~141KG	

主電源	AC 110V±10% 60Hz		
預備電源	DC24V 鎳鎘蓄電池		
線路阻抗	30Ω以下		
傳送最遠距離 阻抗30Ω以下時	最大1.56km/1系統 (線徑φ1.6mm)		
系統總延長	最大2.4km/1系統 (無論線徑粗細皆為2.4km)		
無電壓 移報輸出接點 額定接點容量 (DC24V 1A)	火警代表	c接點	2點
	發信機代表	a接點	1點
	瓦斯洩漏代表	c接點	1點
	各種任意代表	c接點	13點
	系統異常	b接點	1點
	R/P個別移報	a接點專用	15點
輸入接點	可變更b接點用 15點		
	※壁掛式無可變更b接點用 15點		
可接表示盤數	39台(型號:HEX-IPH)		

總機端子&配線數量詳細 HRR/HRU/CMA通用

每1系統

系統線 (端子代號):		線數:
系統信號線	(S.SC)	2條
系統電源線	(V.VC)	2條
發信機應答線	(AA)	1條

全系統共用

控制線 (端子代號):		線數:
地區警鈴用	(BB.BBC)	2條
瓦斯洩漏用	(+DV.-DV)	2條
標示燈用	(PL.PLC)	2條
防排煙控制用	(DD.DDC)	2條
中繼器電源用	(VP+.VP-)	2條
電話用	(T.TC)	2條

每1台

其餘配線:		線數:
分散盤	(光纖電纜)	2組
表示盤※副機	(RS485)	1組
綜合操作盤	(RS232 or LAN)	3組

受信總機側

系統線:負責定址設備與總機之間的信號傳送

信號線 (S.SC):

1個系統最多可接續255個設備並提供39.5Vdc電源

電源線 (V.VC):

提供火警用中繼器 24Vdc工作電源

發信機應答線 (A):

押下傳統型發信機時，不透過系統信號線直接觸發火警

電源/控制線:提供各式中繼器、標示燈電話等電源

地區警鈴用 (BB.BBC): 24Vdc 0.6~0.8A

瓦斯洩漏用 (+DV.-DV): 24Vdc 0.2~0.8A

標示燈用 (PL.PLC): 24Vdc 1A

防排煙控制用 (DD.DDC): 24Vdc 2A

中繼器電源用 (VP+.VP-): 24Vdc 0.025~0.2A

電話用 (T.TC)

※電話 警鈴 防排煙 瓦斯洩漏用電源均有兩組

周邊設備側

定址式探測器: 連接信號線(S SC), 信號會回傳給總機

光電偵煙:煙粒子濃度達到
預設即發出警報

光電分離:紅外線防護範圍
內滯留煙霧達到
預設即發出警報

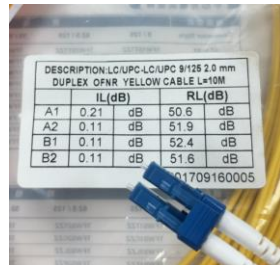
差動:周圍溫度上升導致
內部導通發出警報

定溫:環境溫度達到預設
溫度時內部導通發
出警報

定址式發信機:連接信號線(S SC)上, 在發現火災初期
按下押扣, 即可將信號傳給受信總機,
且備有電話插座可與總機通話

中繼器:轉換非定址設備信號再傳送給總機, 或利用輸出
信號控制設備動作

輸入 { **火警用:**可連接傳統型探測器, 將P型信號轉為R型信號
信號監視用:可連接幫浦、閘門等設備, 監視其動作信號
瓦斯洩漏用:可連接瓦斯檢知器, 將信號轉為R型信號
火警警鈴用:可連接警鈴, 並可確認是否有斷線
防排煙用:提供24Vdc輸出或乾接點輸出, 兼監視功能
輸出 { **短路隔離用:**連接於信號線上可防止短路導致其他設備故障

機能	HRU New	HRN
1,系統合計最大定址點 新建案：容許線路抵抗 設定在30Ω時	●129,540定址點 (總機①+分散盤③) ①受信總機單台 最大：<u>1,020 定址</u> (255定址×4系統) ②分散盤單台 最大：<u>2,040 定址</u> (255定址×8系統) ③分散盤最大連接台樹：63台 2,040地址 / 台×63台 = <u>128,520定址</u>	單機 2550 定址 網路連接 最大 32台 2550*32 (81,600)
3,液晶操作部尺寸	●15型觸控	10吋觸控
4,連接目標 分散盤	●CMA分散盤	無
5,分散盤 1 次側傳送方式 HRU受信總機⇔分散盤間	5km光纖電纜 (設計標準) · EM-FTK-SM-04-LAP-SF-HFA (富士電線(株)製品) · 4NHSM (PAPB) -L-LAP-HR (住友電氣工事(株)製品) 	總機可光纖或是銅網配線
6,連接目標 中繼器	●傳送線短路隔離用中繼器 CHW-ADSCIL · CHW-ADSCI2 ●過往製品 CHW系列中繼器 (有相容性)	包含前一代 HRK 中繼器 CHW、CHT
7,連接目標 探測器	●各種探測器 一般・類比 / 定址探測器	透過中繼器可連接一般P型・煙熱類比 / 定址探測器
8,分散盤 2 次側傳送方式 分散盤⇔中繼器盤⇔ 類比式端末間	●輪流詢答方式 Polling selection (G傳送) ●類比探測器及中繼器 S/SC線 配線	無
9,表示盤連接	●最大39台 / 受信總機或分散盤	最大39台/總機
10,光警報裝置連接	●可連接：使用地區音響裝置用中繼器 (CHW-BY) 設置	地區音響裝置用中繼器 (CHW-BY)
11,受信總機 標準接點移報	●接點額定容量：DC24V 1A 火災代表 (2c)、發信機代表 (1a) 瓦斯洩漏代表 (1c)、各種任意代表開關 (13c)、R/P個別移報 (45a)、故障移報 (1b)	●接點額定容量：DC24V 1A 火災代表 (2c)、發信機代表 (1a) 瓦斯洩漏代表 (1c)、各種任意代表開關 (13c)、R/P個別移報 (15 or 30a)、
12,分散盤 標準接點移報	●接點額定容量：DC24V 1A 火災代表 (2c)、發信機代表 (1a) 瓦斯洩漏代表 (1c)、各種任意代表開關 (5c)、R/P個別移報 (8a)、故障移報 (1b)	無

紅色部分表示與“HRN”的主要變化。

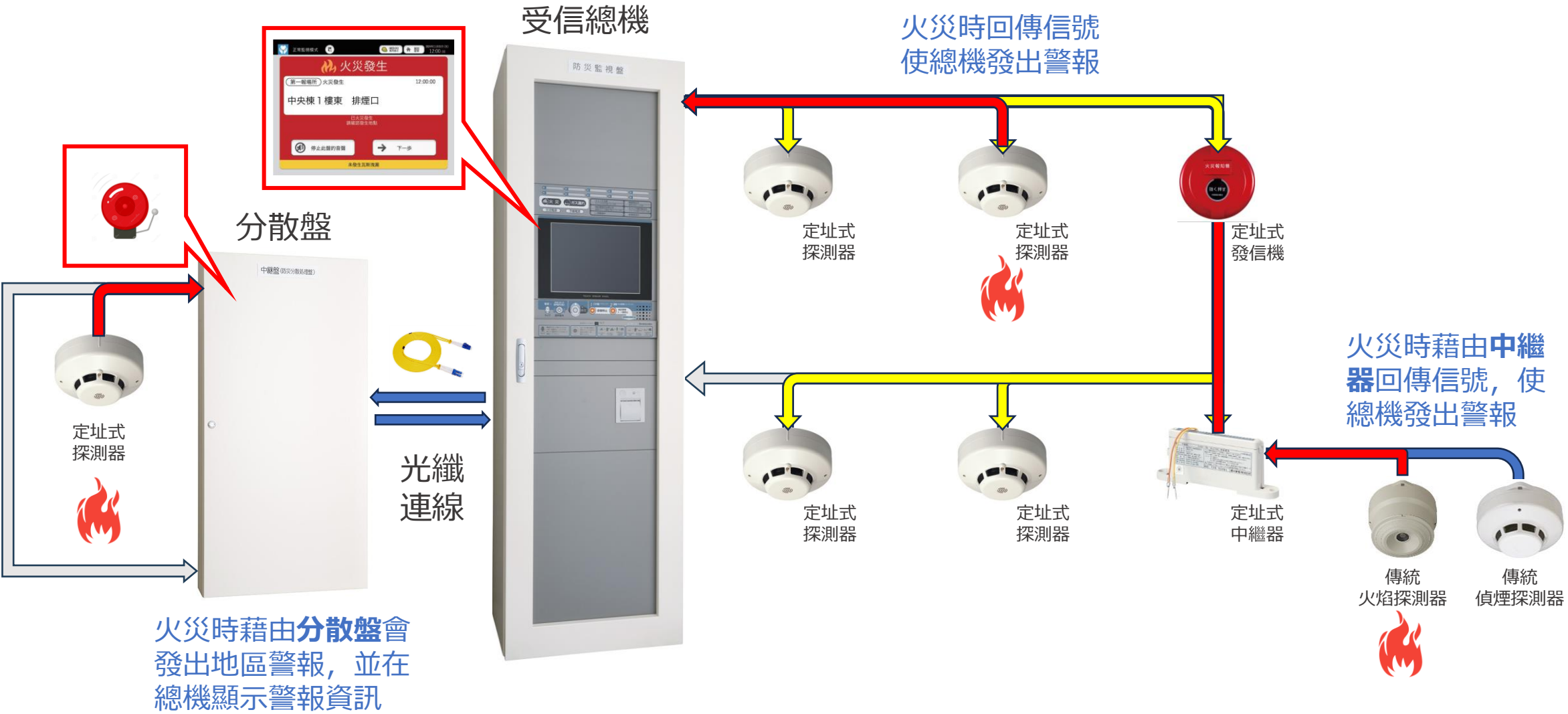
機能	HRR New	HRN																																																														
1,系統合計最大定址點 新建案：容許線路抵抗 30Ω設定時	●5610定址點 22*255	<u>單機 2550 定址</u> <u>10*255</u>																																																														
2,液晶操作部尺寸	●15型觸控	10吋觸控																																																														
3,連接目標 中繼器	●傳送線短路隔離用中繼器 CHW-ADSCIL1・CHW-ADSCI2 ●從來製品 CHW系列中繼器 (有相容性)	包含前一代 HRK 中繼器 CHW、CHT																																																														
4,連接目標 探測器	●各種探測器 一般・類比 / 定址探測器	透過中繼器可連接一般P型・煙熱類比 / 定址探測器																																																														
5,表示盤連接	●最大39台	最大39台																																																														
6,光警報裝置連接	●連接：地區音響裝置用中繼器 (CHW-BY)	X																																																														
7,受信總機 標準接點移報	接點額定容量：DC24V 1A 火災代表 (2c)、發信機代表 (1a) 瓦斯洩漏代表 (1c)、各種任意代表開關 (13c)、 R/P個別移報 (45a)、故障移報 (1b)	●接點額定容量：DC24V 1A 火災代表 (2c)、發信機代表 (1a) 瓦斯洩漏代表 (1c)、各種任意代表開關 (13c)、 R/P個別移報 (15 or 30a)																																																														
ネジ端子 <table><tr><td colspan="4">電話</td><td colspan="4">防排煙</td><td colspan="4">地區警報</td><td colspan="2">表示灯</td><td colspan="2">中繼器</td><td colspan="4">ガス漏れ</td></tr><tr><td>T1</td><td>TC1</td><td>T2</td><td>TC2</td><td>DD1</td><td>DDC1</td><td>DD2</td><td>DDC2</td><td>BB1</td><td>BBC1</td><td>BB2</td><td>BBC2</td><td>PL</td><td>PLC</td><td>VP+</td><td>VP-</td><td>+DV1</td><td>-DV1</td><td>DV2</td><td>-DV2</td></tr></table>		電話				防排煙				地區警報				表示灯		中繼器		ガス漏れ				T1	TC1	T2	TC2	DD1	DDC1	DD2	DDC2	BB1	BBC1	BB2	BBC2	PL	PLC	VP+	VP-	+DV1	-DV1	DV2	-DV2	その他制御線端子 (ネジ端子) <table><tr><td>T</td><td></td><td>DD</td><td></td><td>BB</td><td></td><td>PL</td><td></td><td>PB</td><td></td><td>+DV</td></tr><tr><td>TC</td><td></td><td>DDC</td><td></td><td>BBC</td><td></td><td>PLC</td><td></td><td>PBC</td><td></td><td>-DV</td></tr></table> 電源各一組	T		DD		BB		PL		PB		+DV	TC		DDC		BBC		PLC		PBC		-DV
電話				防排煙				地區警報				表示灯		中繼器		ガス漏れ																																																
T1	TC1	T2	TC2	DD1	DDC1	DD2	DDC2	BB1	BBC1	BB2	BBC2	PL	PLC	VP+	VP-	+DV1	-DV1	DV2	-DV2																																													
T		DD		BB		PL		PB		+DV																																																						
TC		DDC		BBC		PLC		PBC		-DV																																																						
8,螺絲端子 控制電源 ※HRR/HRU 皆相同	●電話、警鈴、防排煙、瓦斯洩漏用電源均有兩組																																																															

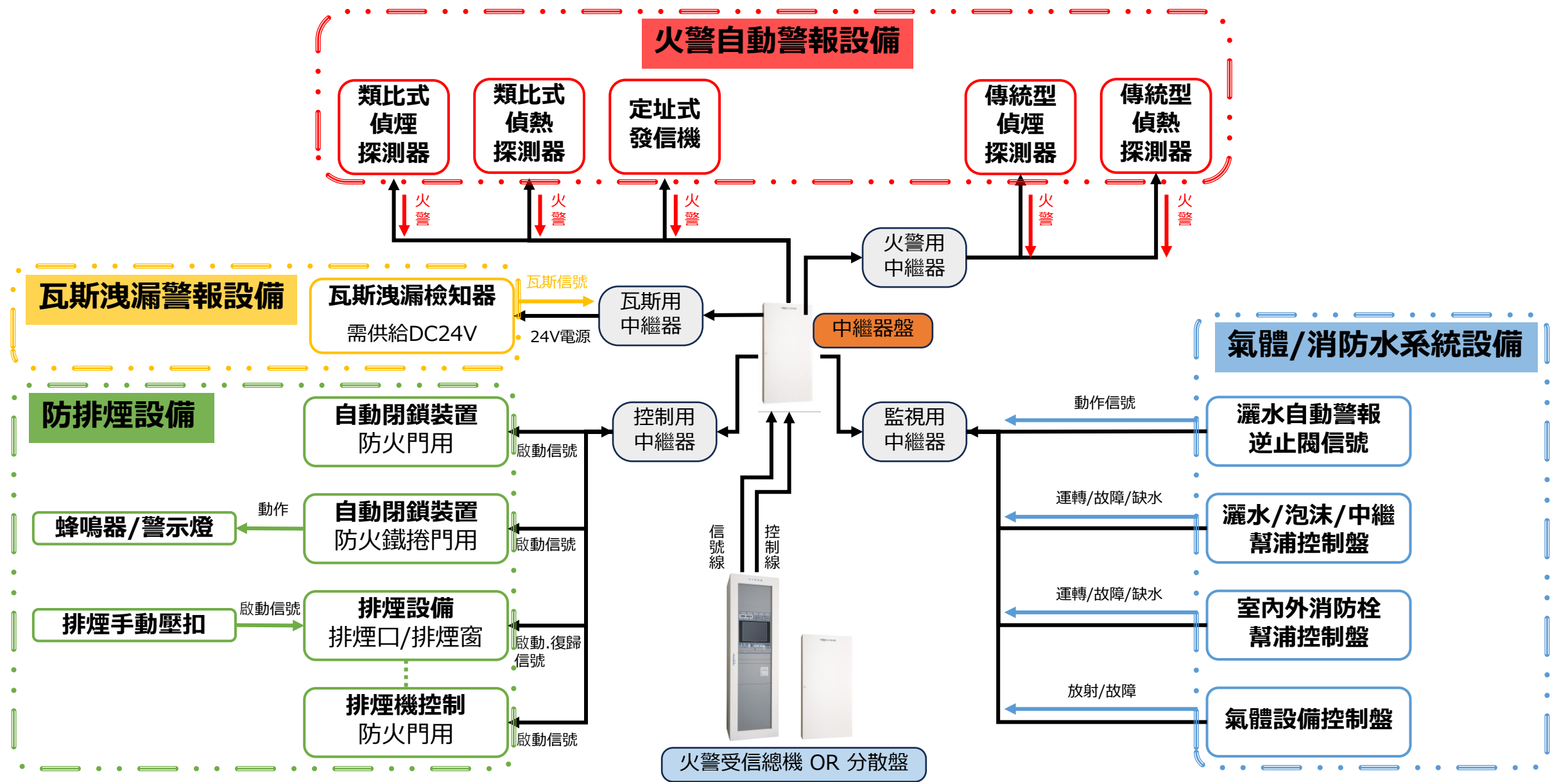
紅色部分表示與“HRN”的主要變化。

R型總機 信號巡查方式(含分散盤)



HRR/HRU火警總機採用輪流詢答方式進行設備信號確認





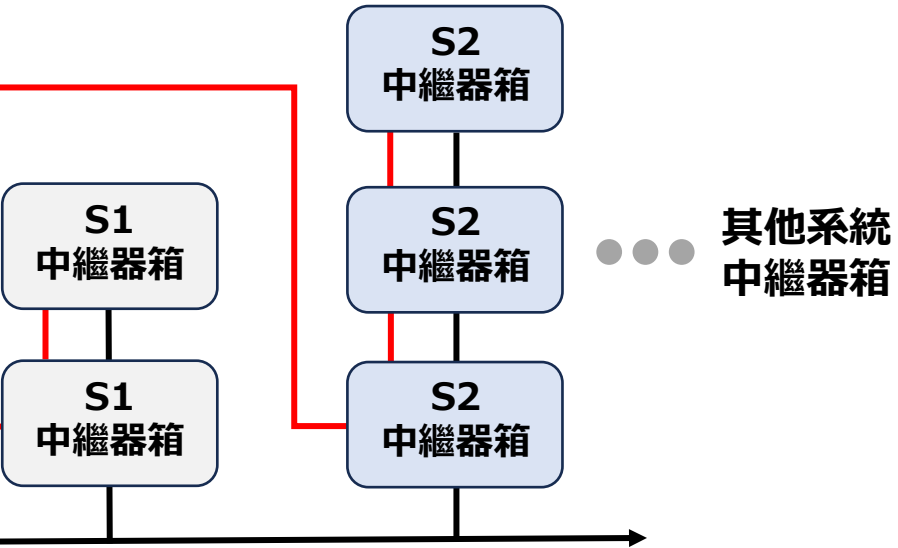
設備配線及連接解說



<第2系統線>
信號線 S SC 發信機應答線 A
電源線 V VC

<第1系統線>
信號線 S SC 發信機應答線 A
電源線 V VC

<控制線>
警鈴用 BB BBC
防排煙用 DD DDC
標示燈用 PL PLC
瓦斯用 +DV -DV
電話用 T TC



中繼器端子、探測器底座有極性



S : 橙色端子 (+)

SC: 黃色端子 (-)

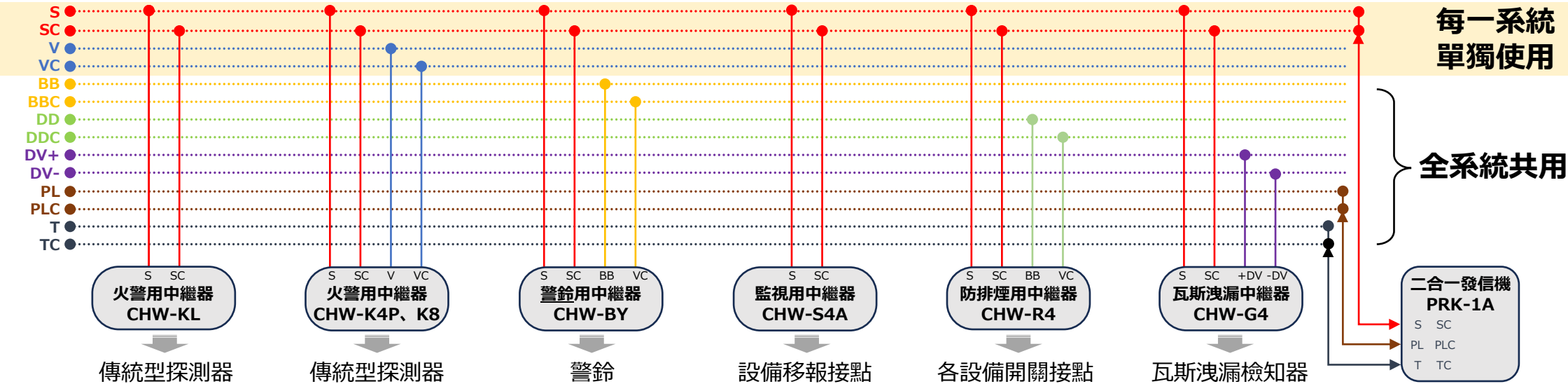


S : 5 6端子 (+)

SC: 1 2端子 (-)

※R型系統之正負極性接錯，可能導致設備或系統毀損，連接前務必確認

配線詳細

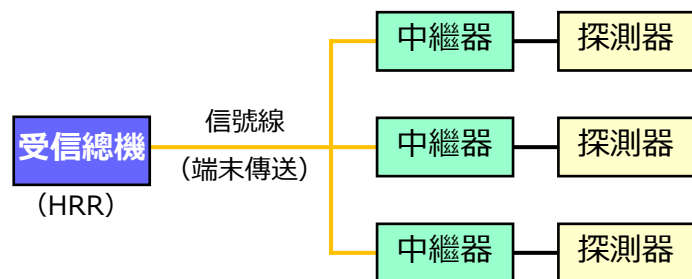


集中型與分散型不同之處

R型系統有集中式和分散式兩種系統配置方式

集中型（集中處理方式）

一台受信總機即可接收、控制、顯示和操作
系統是由 R 型總機、中繼器、探測器、終端設備等構成



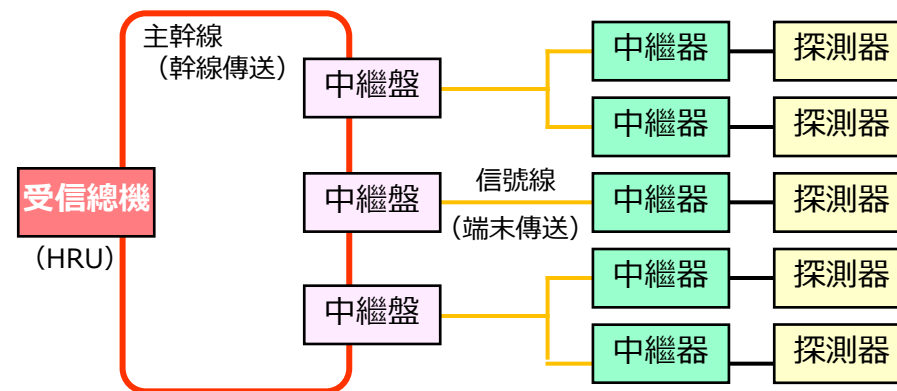
集中型常被採用於中、小型物件。
1台總機器即可執行接收、控制、顯示和操作。

分散型（分散處理方式）

系統是由 R 型受信總機及中繼盤（分散盤）、中繼器、探測器、終端機器等構成

<分散式處理方法的特性>

由於總機和中繼盤（分散盤）具有獨立的電源和主線佈線，萬一發生總機故障或主幹線斷開的情況下，也可以維持中繼盤之間的通信並且可以保持系統功能維持。



在分散式類型中，接收部分和控制部分作為中繼盤（分散式處理盤）安裝在現場，顯示部分和操作部分作為總機安裝在防災中心。適用於大型物業以及基於風險分散概念同時監控多個建築物的物業。

分散型系統解說

利用分散處理的功能特性，降低總機失效的風險

分散型系統

在分散型系統中、受信總機原有功能及電源被分配到各個分散處理盤。

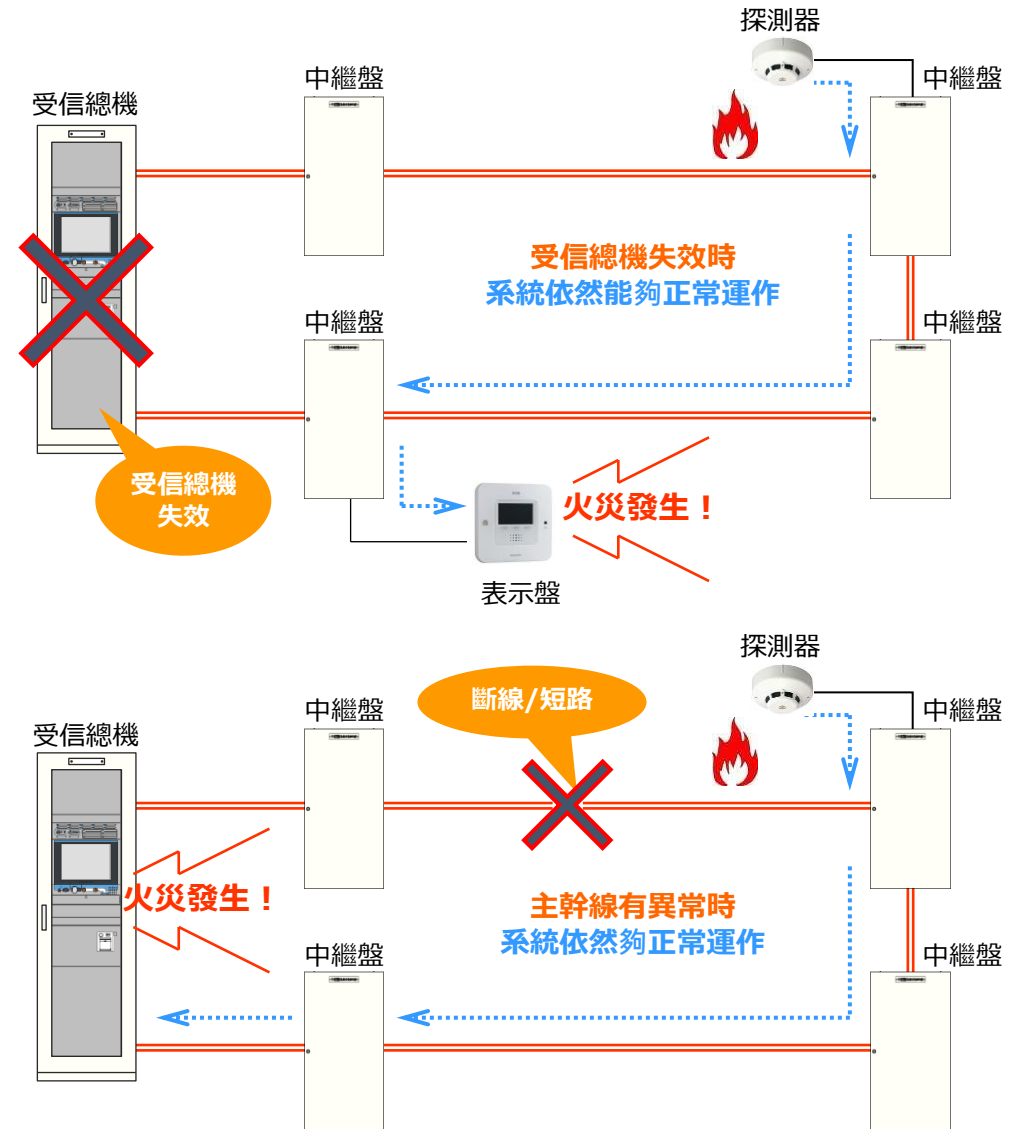
透過分散盤之間的互相通信、即使受信總機故障或失效時，系統中的每台分散盤依然能持續進行系統監視、控制、連動設備，從而確保部分系統的功能正常運作。

受信總機失效時

由於讓分散盤負責對探測器、地區警報等進行監視、控制、連動，即便受信總機失效，也可透過各分散盤間的配合來維持系統最低限度的功能。

幹線斷線或短路時

主幹線是由環狀配線構成的區域網路系統，幹線間出現短路或斷線，也可以正常的進行監控火災等緊急狀況。

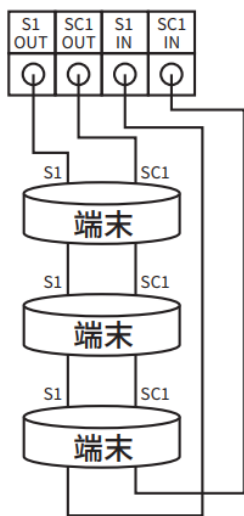


分散型系統概念圖

環狀配線方式介紹

透過將中繼器盤、探測器等末端設備環狀連接，即使有一處斷線或故障其他設備也能照常動作。但須注意，相較起正常配線傳送距離相對縮短。

範例如下：[S1 SC1 OUT]連接末端設備，再由最後一組末端設備連接回 [S1 SC1 IN]。



<補充>

- 也可採用分枝配線，需在專用設定軟體內進行設定。
- 環狀配線時可並用短路隔離用中繼器，當線間短路時可局限住未監視區域。
- 若有兩處配線斷線的情況，可能會無法進行備用的傳送系統。

1

分散盤與中繼器盤間環狀配線

考慮到室內裝修、鼠害等狀況，可能會因此受影響。此幹線若斷線對系統整體影響甚大，建議採環狀配線。且施工面及線材成本較低負擔。

2

中繼器盤至末端設備間環狀配線

最大限度的減少未警戒區域，系統安全層面提升。

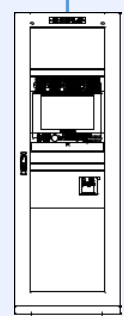
3

末端設備間環狀配線短路對策 ※需加入其他設備

類比探測器之間採用環狀配線，加入**短路用隔離中繼器**後，系統短路時將該區域隔離。構築最安全的火警防護系統。

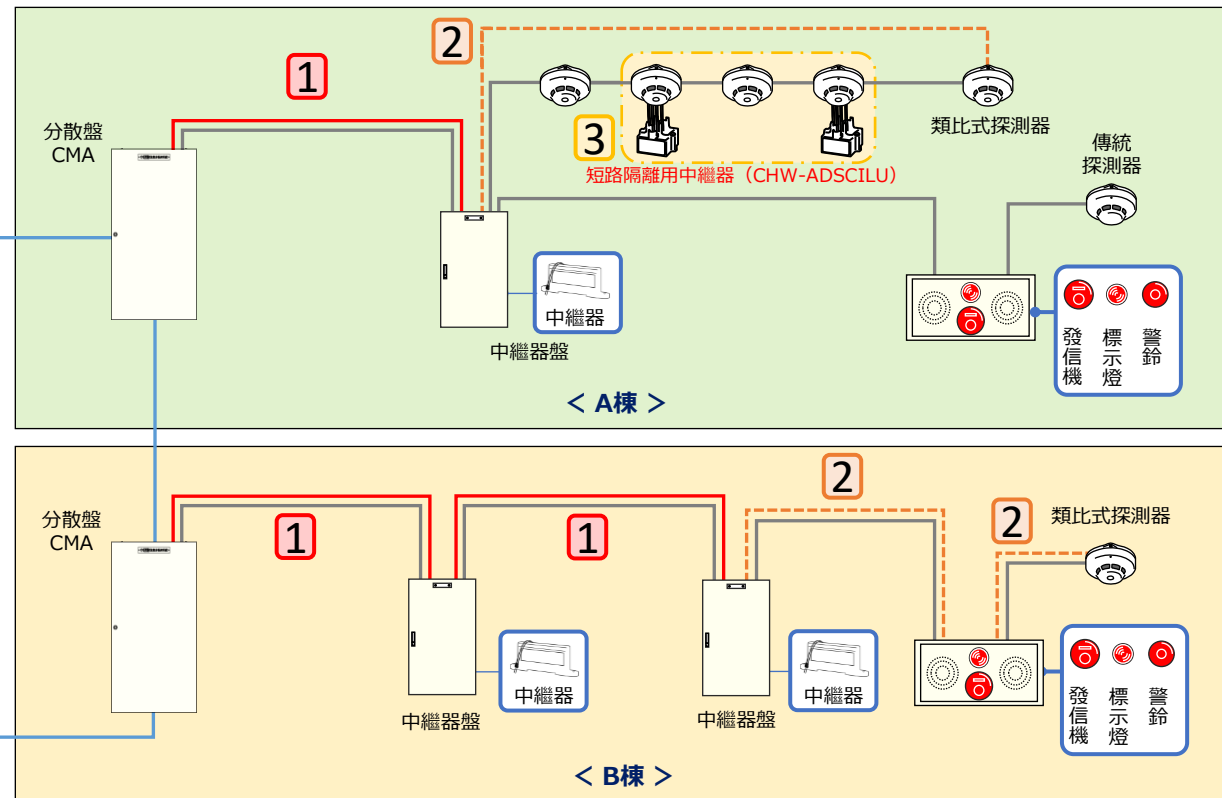
受信總機～分散盤之間已構建環狀配線（光纖電纜），以便在系統斷線或失效時提供備用的傳輸系統。

分散盤間採用配線
※耐熱單模光纖電纜



火災受信總機
HRU

< 防災中心 >



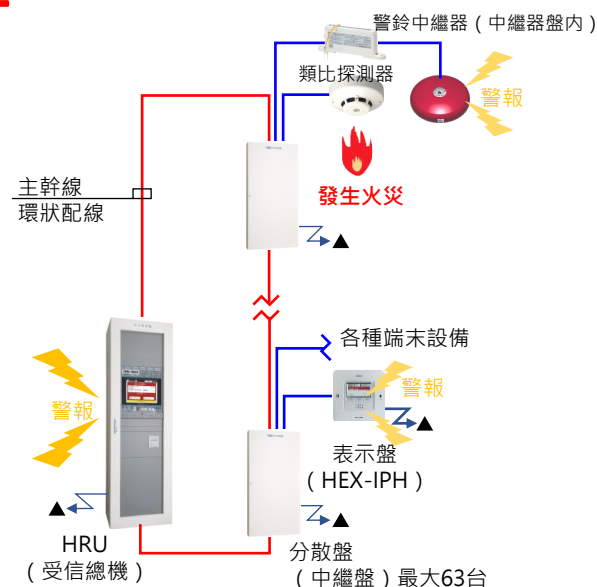
◆分散處理方式：HRU系列

→出現狀況時，透過分散風險最大限度降低風險的系統。

省略中繼器盤。

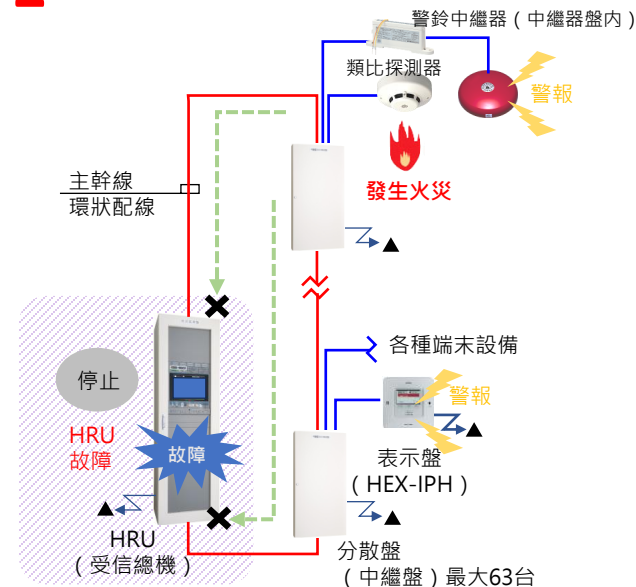
1

通常時→監視/控制皆可正常操作狀態



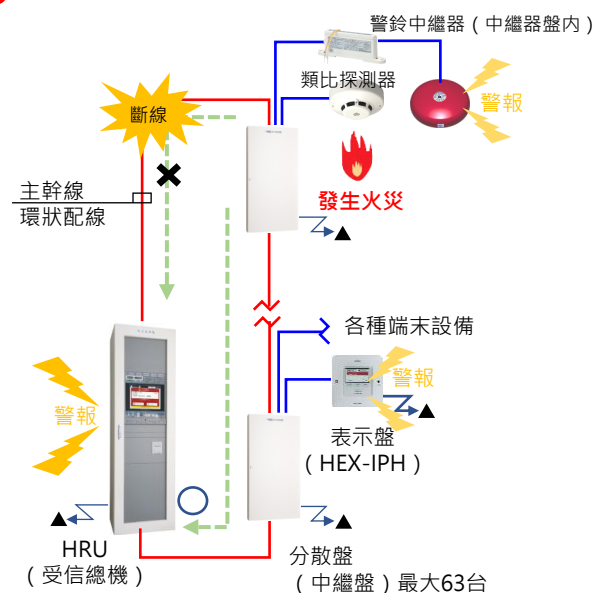
2

HRU故障時→分散盤個別監控



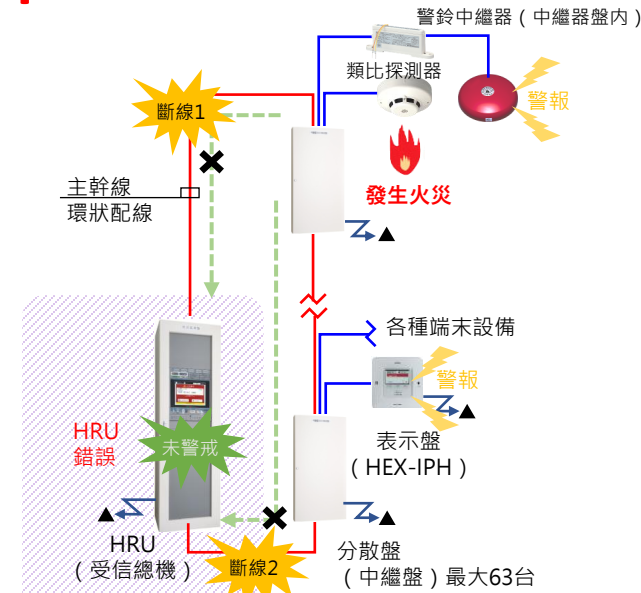
3

如果主幹線一側斷線，另一側將繼續維持監視



4

兩側主電路斷線時→HRU錯誤未警戒，維持分散盤個別控制

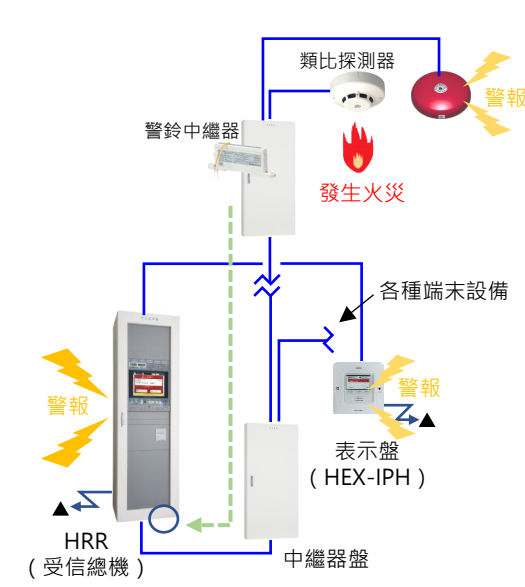


◆集中處理方式：HRR系列

→一旦故障，會造成整個系統失

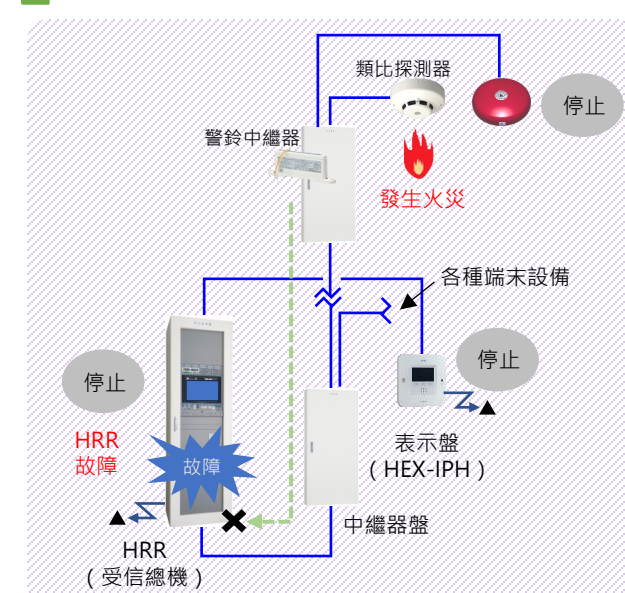
1

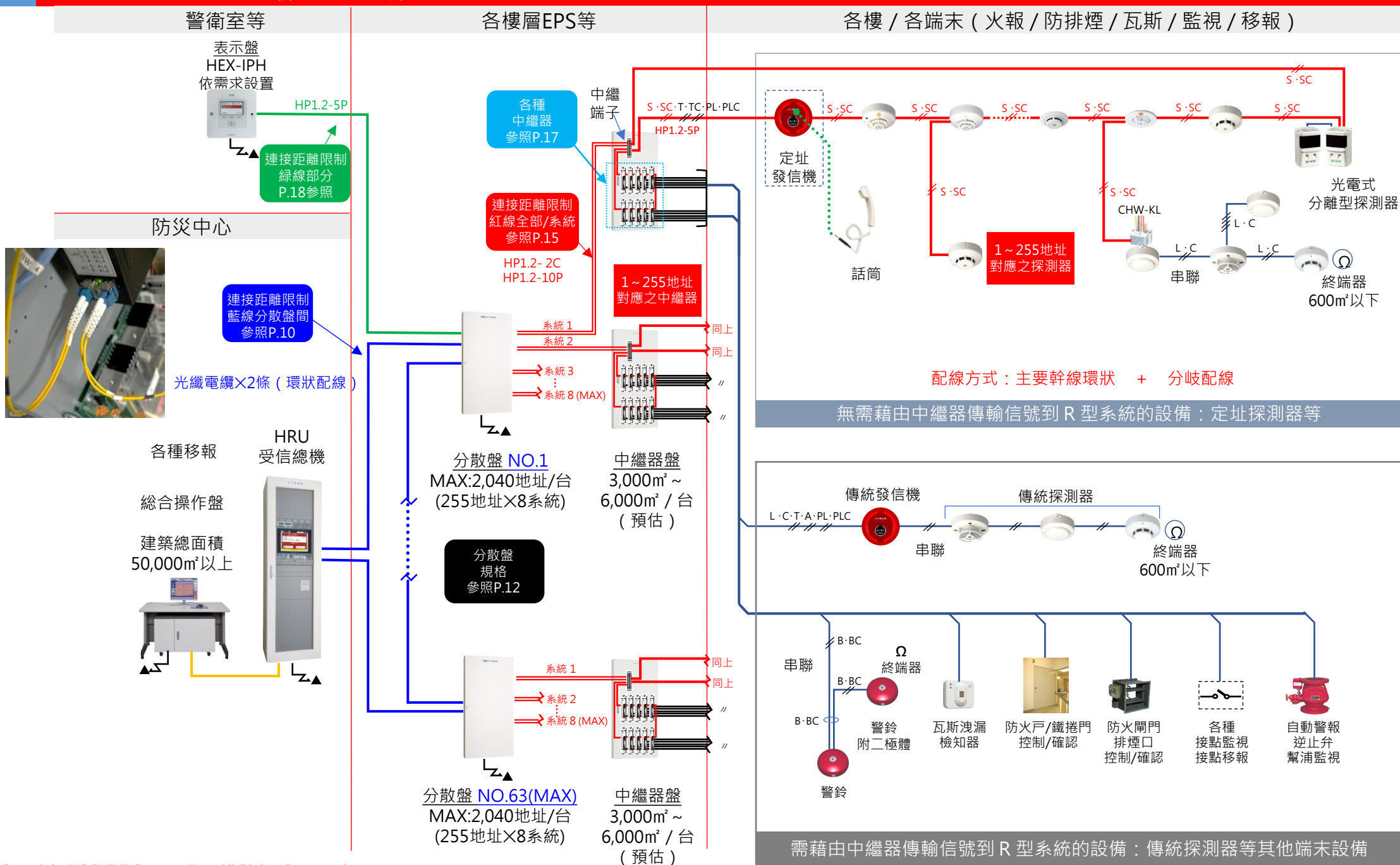
通常時→監視/控制皆可正常操作狀態



2

HRR故障時→系統全部故障

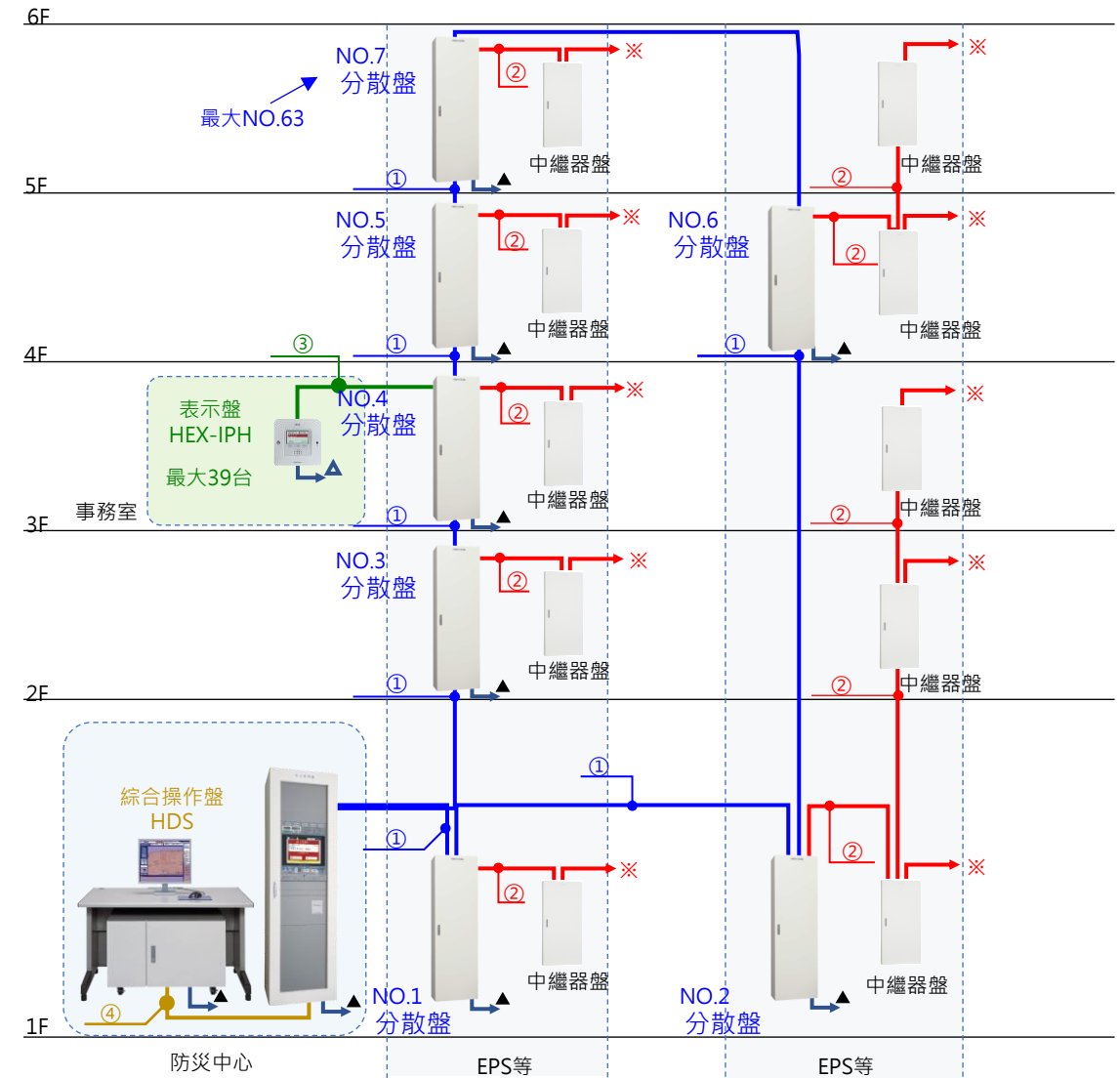


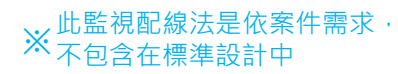


■ 連接線數 & 距離限制

記號	配線規格
①	● 光纖規格 (設計標準) ・ 線數：光纖電纜-4C (配管入線時：PF16) ・ 距離：分散盤間：5km
②	● 信號線+控制線 ・ 線數：2系統：HP1.2-10P×2條 8系統：HP1.2-10P×8條 10系統：HP1.2-10P×10條 ・ 內容： - 主信號線 4條 (S·SC·(環狀S·SC)·V·VC) - 發信機應答線 1條 (AA) - 地區警鈴線 2條 (BB·BBC) - 防排煙控制線 2條 (DD·DDC) - 瓦斯洩漏電源線 2條 (+DV·-DV) - 標示燈電源線 2條 (PL·PLC) - 電話線 2條 (T·TC) ・ 距離：參照 P.16 設計標準 (個別電纜) 每系統
③	● 表示盤線 ・ 線數：HP1.2-5P (信號線5條·電話線2條) ・ 連接台數：39台/受信總機或分散盤 ・ 距離：表示盤間1km
④	● HDS線 ・ 附屬電纜
▲	● GAC電路 (獨立緊急電源) 綜合操作盤設置時大約需要2小時
▲	● AC電路 (獨立電源) 檢討是否使用GAC
※	中繼器盤2次側各種端末 (P.25~26參照)

■ 建築物剖面圖







● 1 分散盤 =

OL

OAD

+

OL

OAD

.....

OL

OAD

...

地址數量，非迴路

≤ 255AD/系統

(× 2系統 ~ MAX 8系統)

★先編製點數表，再制定分散盤及中繼器盤系統計畫。★

設備類型	系統	安裝方式	通訊規格	框體顏色	商品記号	線路阻抗	系統地址數	設備尺寸 W×H×D
HRU 受信總機 (受信總機:0分散)	2系統	自立	光5km	標準色	● HRU-ABS510(OP)	R30	255	W600×H2,000×D300
	4系統			標準色	● HRU-ABS1020(OP)	<u>R30</u>	<u>255</u>	
CMA 分散盤 (1分散 ~ 63分散)	2系統	壁掛	光5km	標準色	● CMA-ABW510(OP)	R30	255	W550×H1,100×D160
	4系統			標準色	● CMA-ABW1020(OP)	R30	255	W550×H1,300×D180
	8系統			標準色	● CMA-ABW2040(OP)	<u>R30</u>	<u>255</u>	

新建案適用 R30 255地址/系統

●類比/可定址 環狀配線/分岐配線：HP電纜(耐燃)

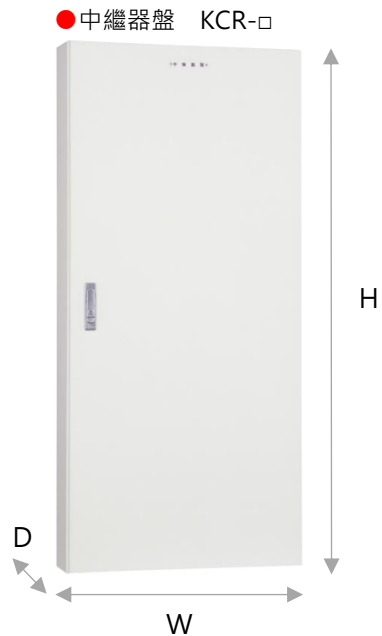
探測器種別		露出型	埋込型	移報有	移報無
① 光電類比式局限型探測器		可對應255地址產品			
・ 1、2、3種：ALK-NLYA		●	●	●	●
② 熱類比式局限型探測器		可對應255地址產品			
・ 防水型：ATI-NWLHYA		●	●	●	
③ 光電式分離型探測器		可對應255地址產品			
・ 2：ABC-12YA		●			●
④ 差動式局限型探測器		可對應255地址產品			
・ 2種：ASB-2LYA		●	●	●	●

連接制限計算表
參照P.

●每個中繼器連接的探測器數量：AE電纜(耐熱)

種類			各火警用中繼器 每1迴路的連接個數			
探測器種類		型名	CHW-K8	CHW-K4P (RN:10 k Ω)	CHW-K4P (RN:20kΩ)	CHW-KL
用途			傳統探測器	傳統探測器	傳統探測器	傳統探測器
迴路 / 地址			8迴路 / 2地址	4迴路 / 1地址	4迴路 / 1地址	1迴路 / 1地址
煙	光電式局限型	SLV	30個	30個	17個	20個
熱	差動式局限型	DSC	無限制	無限制	無限制	30個
	定溫式局限型	DFV	無限制	無限制	無限制	30個
	定溫式局限型(耐酸鹼)	DFS	60個	60個	34個	40個
炎	紅外線式局限型	DRC	15個	15個	7個	10個

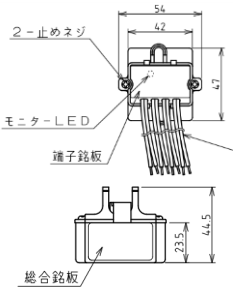
※必須使用設備連接制限計算表格，輸入使用數量並確認每個系統皆表示「OK」。
・傳統探測器：600個 / 1系統



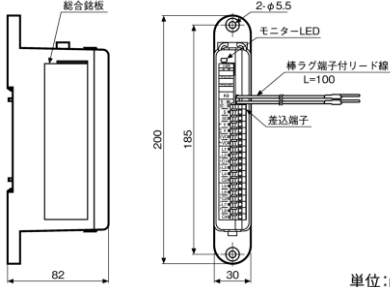
中繼器種類	連接対象	中繼器名称	備考	迴路/地址
●火警用中繼器	CHW-K8	CHW-K8	新建案/傳統探測器	8迴路/2地址
	CHW-K4P	CHW-K4P	新建案/更新案/傳統探測器	4迴路/1地址
●火警用中繼器	CHW-KL	CHW-KL	新建案/傳統探測器 (探測器上部設置)	1迴路/1地址
●警鈴用中繼器 (附自動試驗功能)	CHW-BY	CHW-BY	新建案/警鈴/光警報裝置	1迴路/1地址
●監視用中繼器	CHW-S4A	CHW-S4A	新建案/無電壓a接點或b接點	4迴路/1地址
●防排煙用中繼器	CHW-R4	CHW-R4	新建案/手動復歸	4迴路/1地址
●防排煙用中繼器 (附復歸)	CHW-D2	CHW-D2	新建案/馬達復歸	2迴路/1地址
●接點輸出用中繼器	CHW-H4	CHW-H4	無電壓a接點 (DC24V:2A)	4迴路/1地址
●瓦斯洩漏用中繼器	CHW-G4	CHW-G4	新建案/瓦斯洩漏檢知器	4迴路/1地址
●信號線短路隔離用中繼器	CHW-ADSCILU 金屬外殼/本體 CHW-ADSCI2	CHW-ADSCI2	附地址 差別化設計標準	2迴路/1地址
		CHW-ADSCILU	附地址 (斷線 + 短路) 差別化選項 (探測器上部設置)	1迴路/1地址
		CHW-SCI2	連接現有中繼器	無地址
●控制線短路隔離用中繼器	CHW-PSCI	CHW-PSCI	防排煙電源/瓦斯洩漏檢知器電源/警鈴電源	無地址

●中繼器 (火警用中繼器) 尺寸

CHW-KL、CHW-ADSCILU
兩款尺寸相同

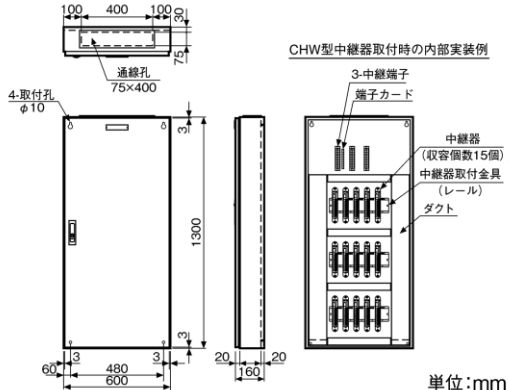


CHW-KL、CHW-ADSCILU
以外的中繼器尺寸全部相同



例: (CHW-K8)

●中繼器盤 (15個用) : 設計標準配置案例

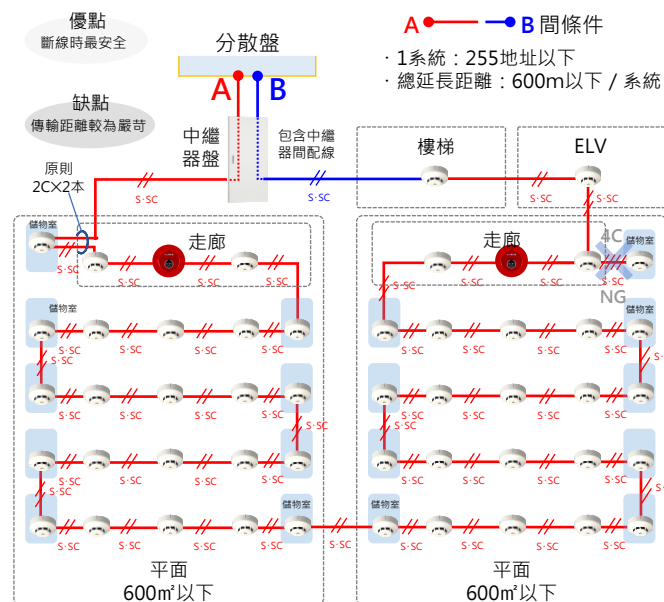


●中繼器盤尺寸

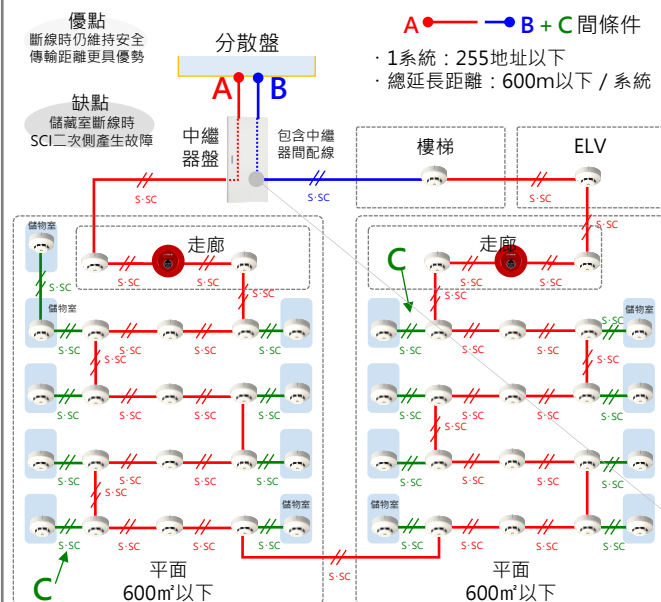
設計標準	中繼器收容數		中繼器盤尺寸 (H×W×D)
	最大收容		
5	10		600×500×160
10	20		900×500×160
15	30		1,300×600×160
35	65		2,000×600×300
70	130		2,000×1,200×300
105	195		2,000×1,800×300

中繼器盤尺寸取決於將容納的中繼器數量

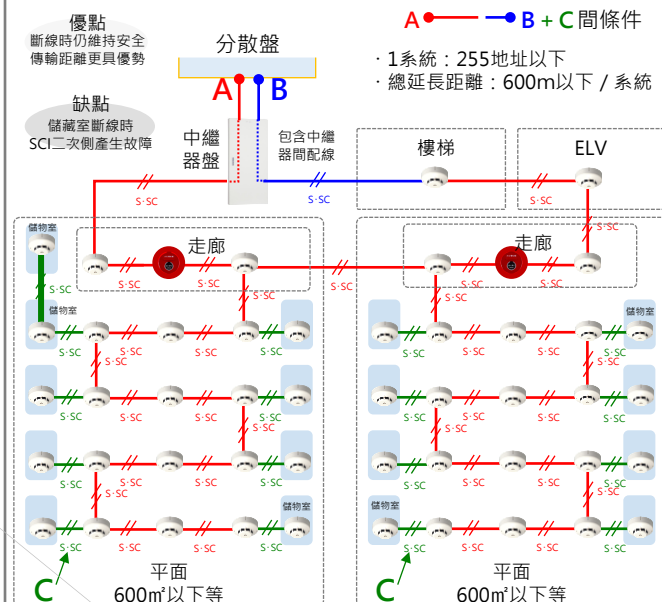
1 完全環狀配線 (例)



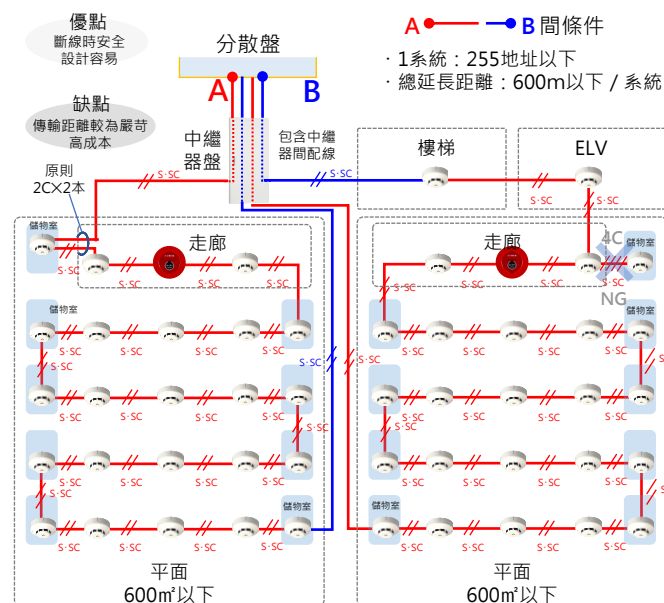
2 主要環狀 + 分歧 (例)



3 垂直豎井環狀 + 分歧 (例)

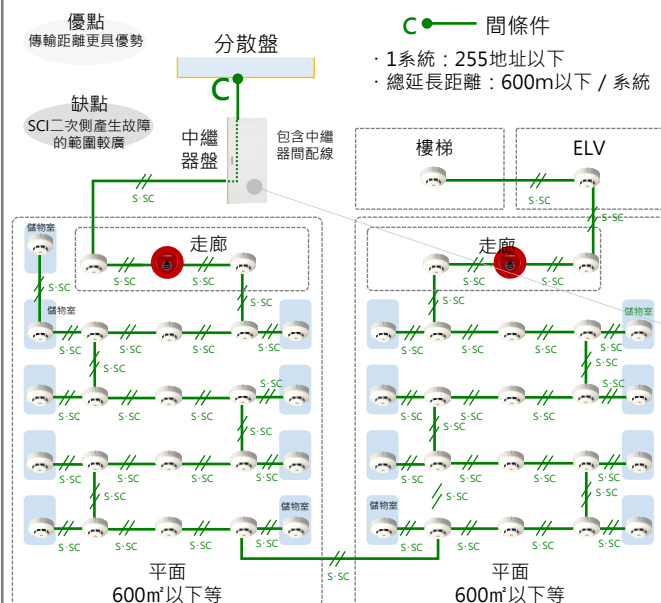


4 依警戒区域實施環狀配線 (例)



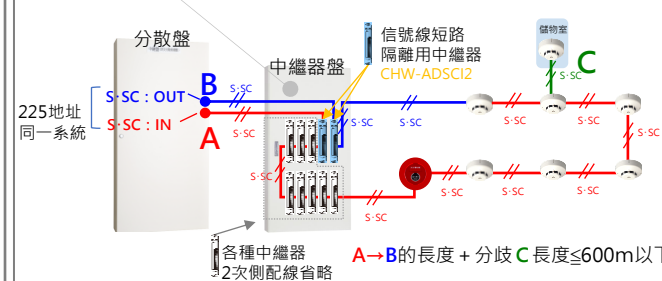
5 完全分歧 (例)

不推薦



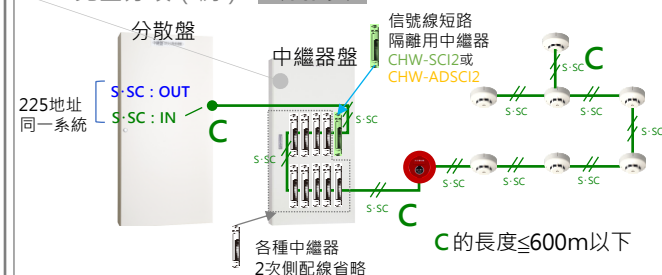
2 主要環狀 + 分歧 (例)

標準設計



5 完全分歧 (例)

非推薦

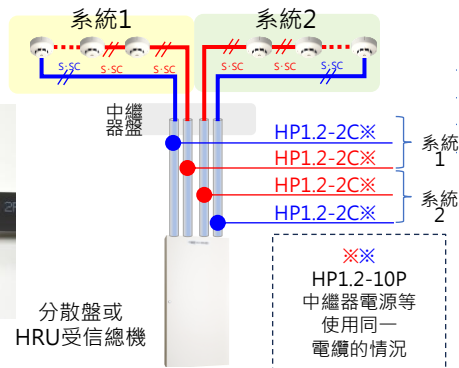


主信號線 (分散盤或HRU受信總機) ~ 中繼器 (附地址) ~ 類比探測器等

	選擇	線路阻抗 (S / SC)	總延長距離※3 (無關電纜粗細)	最長距離※4		
				導線外徑 0.9mm	導線外徑 1.2mm	導線外徑 1.6mm
※1 個別電纜	新建築標準採用	30Ω	2.4km/1系統	0.51km/1系統	0.9km/1系統	1.56km/1系統
※2 混合電纜	混合設計	30Ω	0.6km/1系統	0.6km/1系統	0.6km/1系統	0.6km/1系統

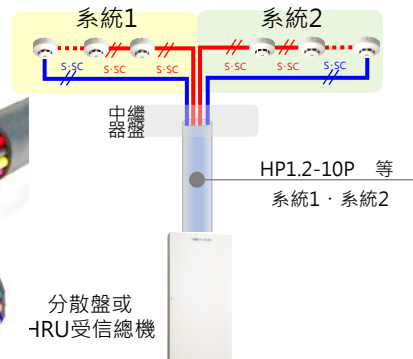
※1 何謂個別電纜 (主要配線示意圖)

每個系統的主信號線 (S/SC電纜) 都獨立的配線方式。但線路可與中繼器或標示燈的電源等混合使用。



※2何謂混合電纜 (主要配線示意圖)

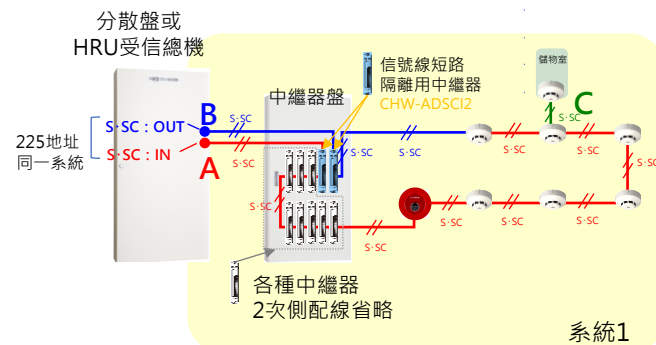
多條主信號線 (S/SC 電纜) 以及中繼器或標示燈電源的電纜混合在一起，並合併在一條電纜中。



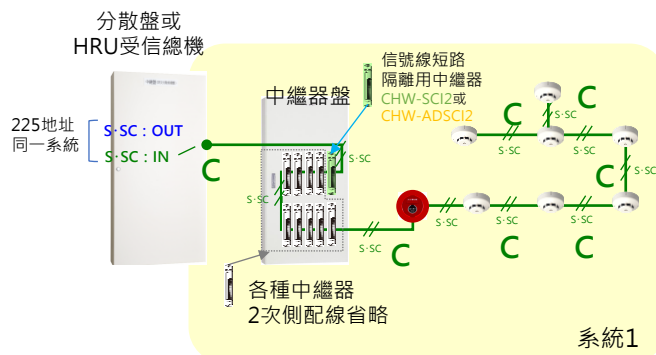
※3 何謂總延長距離

每個系統的主信號線 (S/SC電纜) 全部加總的長度。

- 主要環狀+分歧範例 (標準設計)
總延長距離 = A→B的合計長度 + 分歧 C 長度



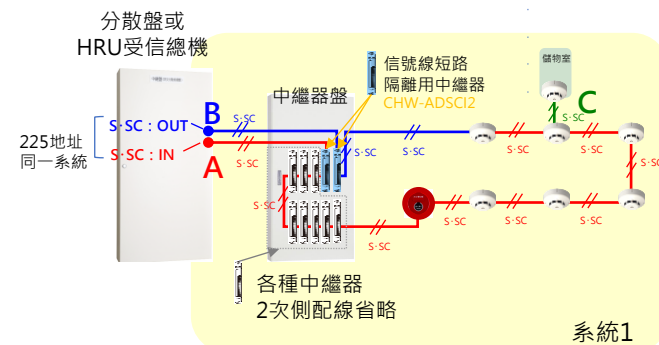
- 完全分歧範例 (不推薦此設計)
總延長距離 = 全部的 C 長度合計 (C + C + ... + C 長度)



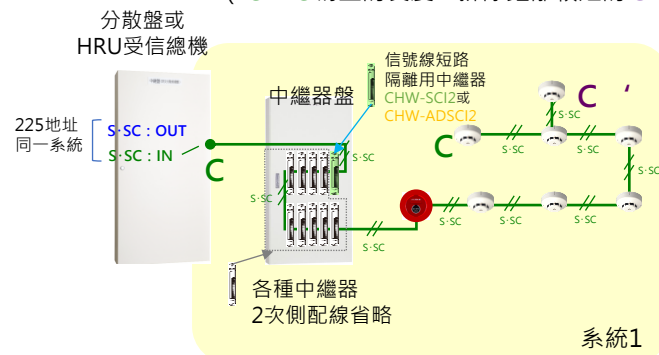
※4 何謂最長距離

每個系統的主信號線 (S/SC 電纜) 上最遠點的長度。

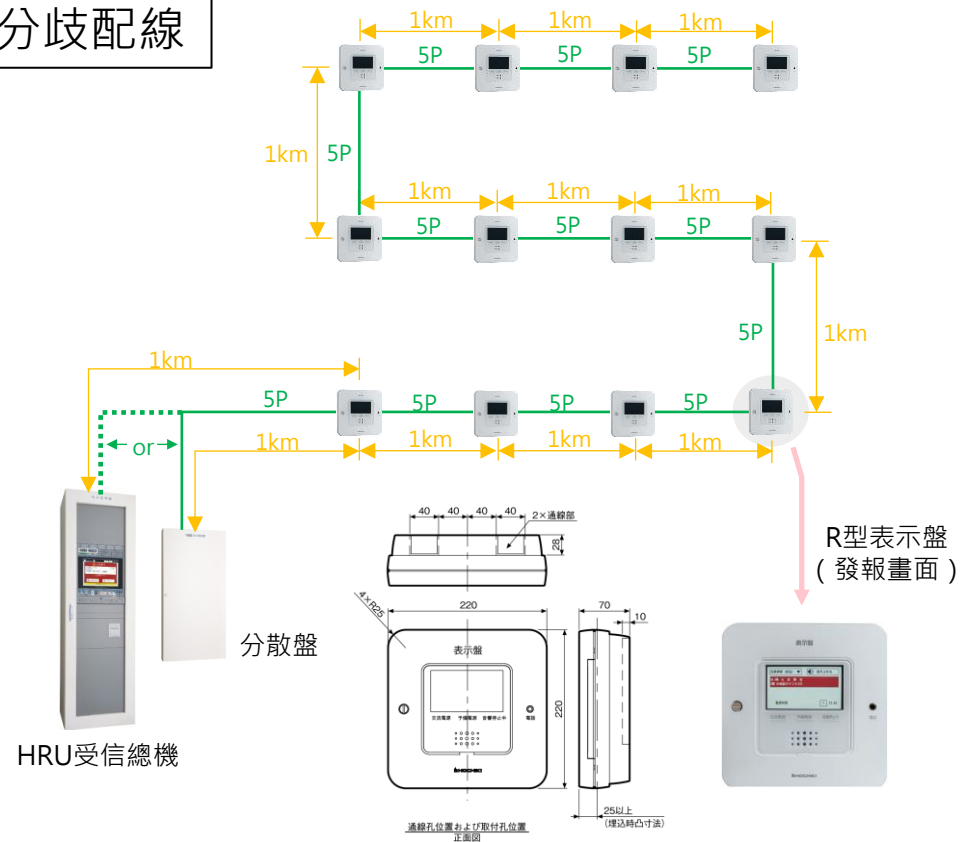
- 主要環狀+分歧範例 (標準設計)
最長距離 = A→B的合計長度 (C 除外)



- 完全分歧範例 (不推薦此設計)
最長距離 = C 的最長距離
(C → C 為止的長度，排除距離較短的 C ')

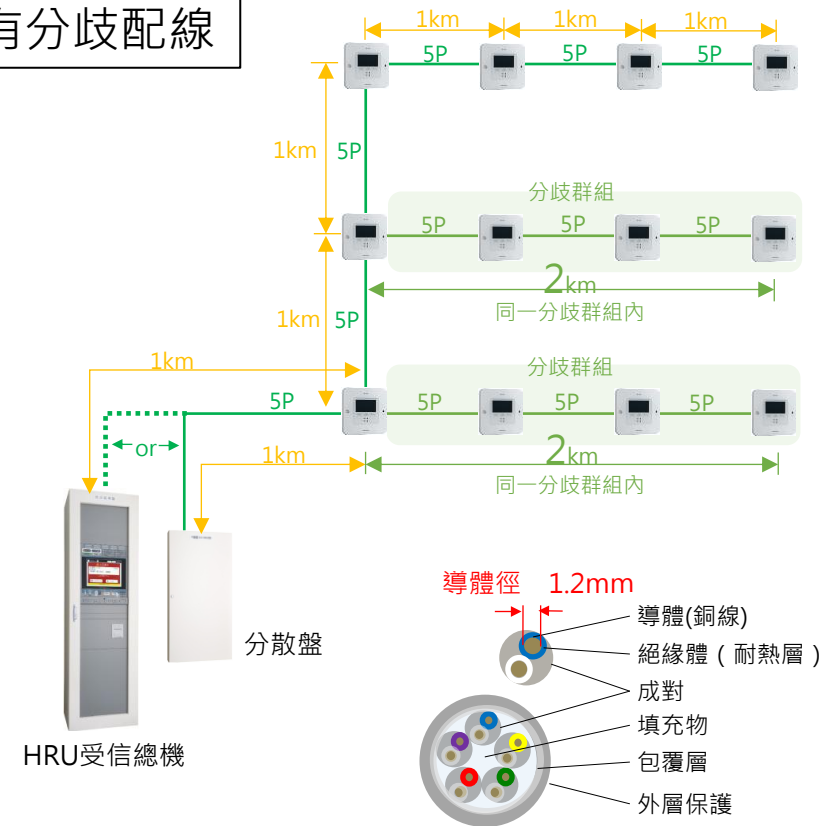


無分歧配線



項目	規格	
配線線數	全體	5P (內容 : 信號線5條・電話線2條)
信號型態	串列傳輸 RS-485	
傳送控制方式	輪詢選擇控制方式	
距離制限 (間隔)	無分歧	間隔 : 盤與盤間 最大1km以下
	有分歧	分歧群組的頭尾距離最大2km以下
電源	個別電源	AC100V (業主需求時 : 可採用GAC)

有分歧配線



項目	規格				
配線 總延長 但是	外部線路阻抗	導體徑			
		HP 0.9mm	HP 1.2mm (設計標準)	HP 1.6mm	HP 2.0mm
	新建案30Ω	1,041m	1,863m	3,296m	5,000m
連接台數	各分散盤	39台 (分歧群組內 : 31台)			
	HRU受信總機	39台 (分歧群組內 : 31台)			

